

2025

2ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o diagrama de blocos representativo de um sistema de controle com entrada $R(s)$ e saída $Y(s)$, e faça o que se pede.

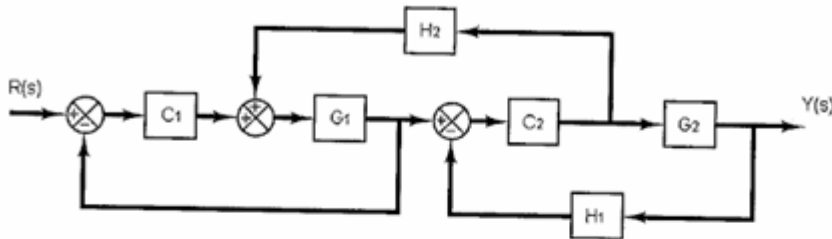


Figura 1: Diagrama de blocos que relaciona $Y(s)$ com $R(s)$.

- a) Simplifique o diagrama de blocos da figura 1 e obtenha a função de transferência $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$. (3 pontos)
- b) Considerando-se, para a figura 1, que $C_1(s) = 1$; $G_1(s) = \frac{1}{(s+5)}$; $H_2(s) = 1$; $C_2(s) = \frac{K}{(s+4)}$; $G_2(s) = 1$ e $H_1(s) = 1$; calcule o valor de K de tal forma que o tempo de acomodação de $Y(s)$, quando aplicada uma entrada do tipo degrau unitário em $R(s)$, valha 0,4 (isto é, $T_{acomodação} = 0,4$). Considere que o tempo de acomodação é o momento a partir do qual a saída oscila menos que 2% do seu valor no regime estacionário. (3 pontos)
- c) Para o diagrama de blocos da figura 2 apresentada abaixo, que relaciona $Y(s)$ com $U(s)$, considere que $C_2(s) = P$; $G_2(s) = \frac{4}{(s+2)(s+5)(s+8)}$ e $H_1(s) = 1$. Calcule a(s) faixa(s) de valores de P para os quais o sistema em malha fechada se torna estável. (2 pontos)

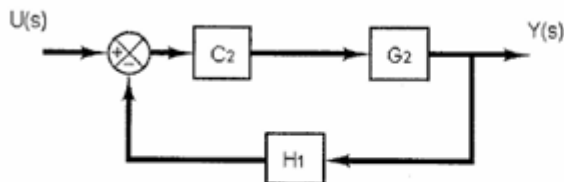


Figura do 2: Diagrama de blocos que relaciona $Y(s)$ com $U(s)$.

4ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere um sistema em malha aberta descrito em espaço de estados conforme abaixo e responda o que se pede.

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

- a) É possível alocar os polos de malha fechada do sistema controlado em $s=-2$ e $s=-5$? Caso seja, determine os ganhos $K=[K_1 \ K_2]$ do controlador, tal que $u(t)=Kx(t)$ realize essa tarefa. (5 pontos)
- b) O sistema em malha aberta é observável? Justifique. (3 pontos)

2023

5ª QUESTÃO (8 pontos)

A função de transferência em malha fechada pode ser calculada como:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

resultando em:

$$\frac{K(s^2 + 2s + 1)}{s^3 + 2s^2 + (k + 1)s - K}$$

Para análise de estabilidade, utiliza-se o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz.

Inicialmente, calcula-se tabela de Routh para um sistema de 3ª ordem com a seguinte equação característica:

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

(4 pontos)

s^3	$a_3 = 1$	$a_1 = K + 1$
s^2	$a_2 = 2$	$a_0 = -K$
s^1	$\frac{a_2 \times a_1 - a_3 \times a_0}{a_2} = A = \frac{3K + 2}{2}$	0
s^0	$\frac{A \times a_0 - a_2 \times 0}{A} = a_0 = -K$	

O critério de estabilidade de Routh Hurwitz estabelece que o número de polos no semiplano direito (semiplano com polos instáveis) é igual ao número de trocas de sinais dos elementos da 1ª coluna da tabela. Dessa forma, somente as posições da 1ª coluna que contenham K podem influenciar esse resultado. Como os primeiros elementos a_3 e a_2 são positivos, os outros elementos que dependem de K devem ser positivos.

Ou seja, a condição I pode ser escrita como:

$$\frac{3K + 2}{2} > 0 \rightarrow K > -\frac{2}{3}$$

A condição II:

$$-K > 0 \rightarrow K < 0$$

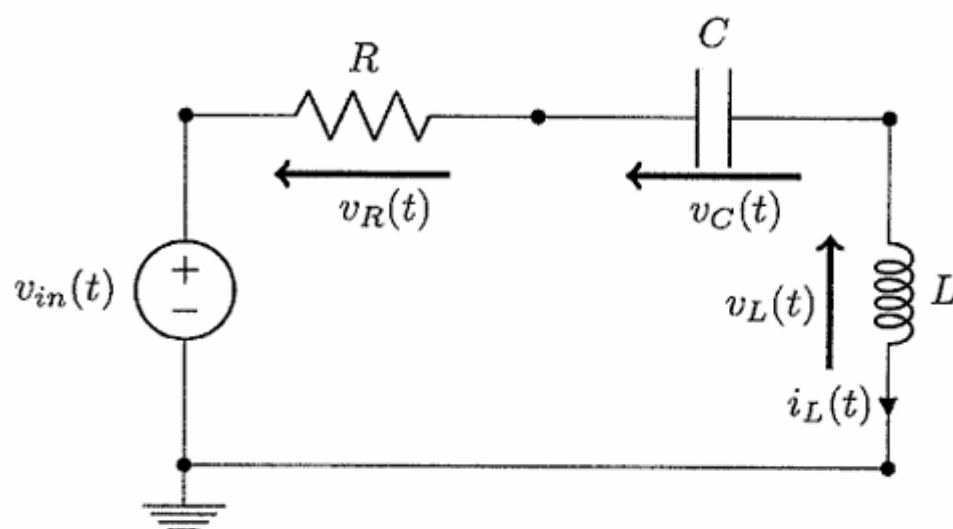
A intersecção da condição I e II resulta em :

$$-\frac{2}{3} < K < 0$$

(4 pontos)

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Seja o circuito elétrico RLC ilustrado na figura abaixo:



Dados:

$v_{in}(t)$ é a tensão elétrica fornecida pela fonte de tensão,

R é a resistência elétrica,

$v_R(t)$ é a tensão elétrica no resistor,

C é a capacitância elétrica,

$v_C(t)$ é a tensão elétrica no capacitor,

L é a indutância elétrica,

$v_L(t)$ é a tensão elétrica no indutor e

$i_L(t)$ é a corrente elétrica no indutor.

Considerando $v_{in}(t)$ como entrada do sistema e $v_C(t)$ como a saída do sistema, calcule:

a) a representação em espaço de estados do sistema. (4 pontos)

b) a função de transferência do sistema. (4 pontos)

4ª QUESTÃO (8 pontos)

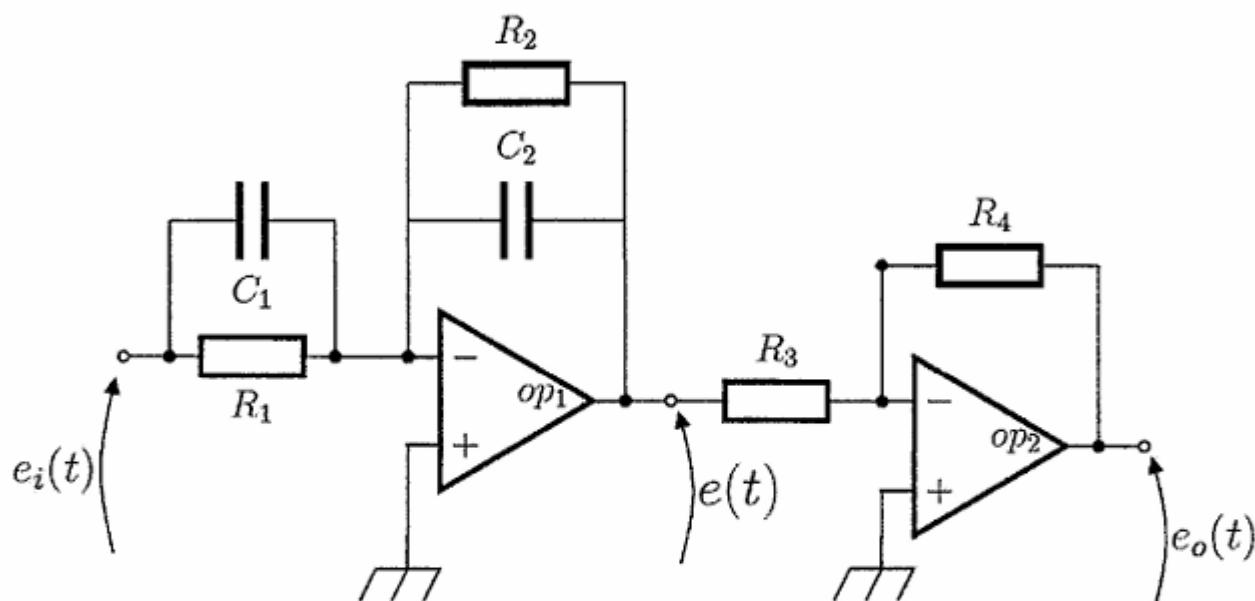
Para os sistemas de tempo discreto descritos abaixo como funções de transferência, indique, para cada caso, justificando matematicamente, a condição de estabilidade do sistema (sistema estável, instável ou marginalmente estável).

a) $G(z) = \frac{(z^{-1}+z^{-2})}{1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2}}$ (4 pontos)

b) $G(z) = \frac{z^{-1}+0.5z^{-2}}{1+3z^{-1}+2z^{-2}}$ (4 pontos)

5ª QUESTÃO (8 pontos)

A figura abaixo apresenta um circuito eletrônico que atua como um filtro ativo analógico implementado por meio dos amplificadores operacionais op_1 e op_2 . R_1 , R_2 , R_3 e R_4 são valores de resistências; C_1 e C_2 são valores de capacitâncias; e $e_i(t)$, $e(t)$ e $e_o(t)$ são os valores no domínio do tempo das tensões elétricas nos pontos indicados.

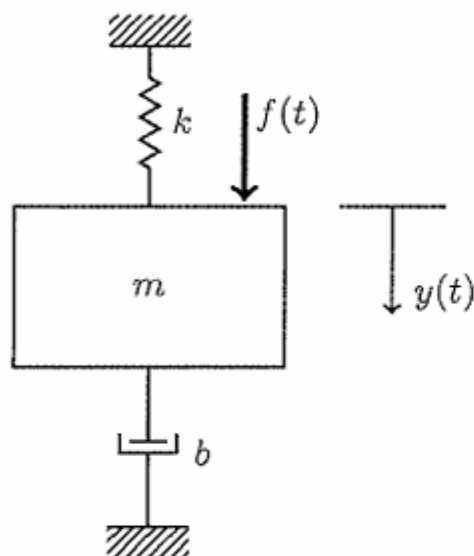


Para esse circuito calcule as seguintes funções de transferência no domínio da frequência, sabendo que $E_i(s)$, $E(s)$, $E_o(s)$ são as transformadas de Laplace respectivamente de $e_i(t)$, $e(t)$ e $e_o(t)$:

- a) $\frac{E(s)}{E_i(s)}$ (4 pontos)
- b) $\frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ (4 pontos)

5ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o sistema abaixo.

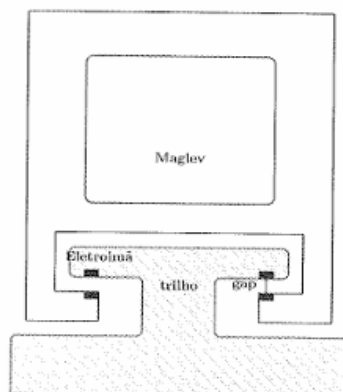


O sistema acima contém um corpo com massa de valor m , uma mola com constante elástica k , e um amortecedor com coeficiente de atrito viscoso b . Uma força externa $f(t)$ provoca um deslocamento $y(t)$ na massa. Com relação a esse sistema, calcule:

- uma representação em espaço de estados desse sistema. (4 pontos)
- os autovalores. (4 pontos)

8ª QUESTÃO (8 pontos)

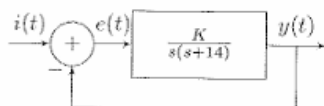
Um sistema de controle em malha fechada de um trem de levitação magnética relaciona o comportamento dinâmico do espaçamento entre o trilho e o trem $y(t)$ (GAP INTERVAL) e a corrente elétrica $i(t)$ que atravessa as bobinas eletromagnéticas.



A figura abaixo ilustra o sistema de controle em malha fechada onde a função de transferência do sistema é dada por:

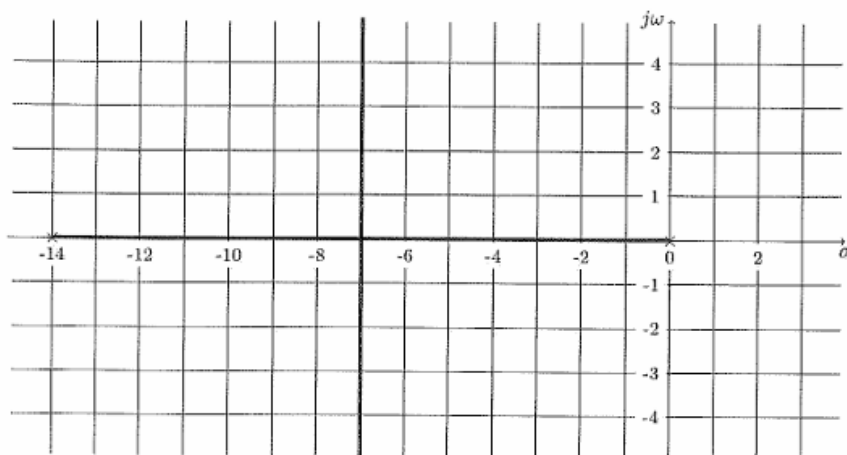
$$G(s) = \frac{K}{s(s+14)}$$

onde K é uma constante real e positiva.



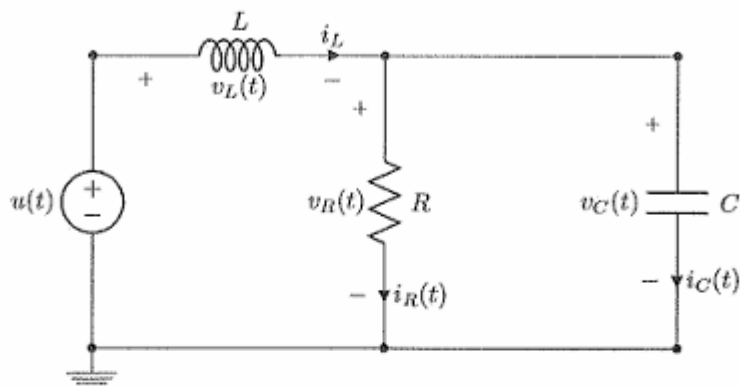
- Calcule a função de transferência do sistema de controle em malha fechada: $\frac{y(s)}{i(s)}$. (2 pontos)
- Calcule a faixa de valores para a constante K para que o sistema de controle em malha fechada seja estável. (2 Pontos)
- O Lugar das Raízes do sistema em questão está ilustrado na figura abaixo. Utilizando o Lugar das Raízes, calcule o valor da constante K para que o sistema de controle em malha fechada possua amortecimento crítico. (4 Pontos)

Continuação da 8ª questão



9ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o circuito elétrico ilustrado abaixo.



Onde:

- $u(t)$ é o valor fornecido pela fonte de tensão;
- C é o valor da capacitância;
- $v_C(t)$ é a tensão do capacitor;
- $i_C(t)$ é a corrente do capacitor;
- L é o valor da indutância;
- $v_L(t)$ é a tensão do indutor;
- $i_L(t)$ é a corrente do indutor;
- R é o valor da resistência;
- $v_R(t)$ é a tensão do resistor; e
- $i_R(t)$ é a corrente do resistor.

Considere que:

- $i_L(t)$ e $v_C(t)$ são as variáveis de estado do sistema;
- $v_C(t)$ também é a variável de saída do sistema; e
- $L = \frac{1}{2}H$, $R = \frac{1}{2}\Omega$, $C = 1F$.

a) Calcule a representação do sistema em espaço de estados. (4 pontos)

10ª QUESTÃO (8 pontos)

Um gerador de funções é ajustado para fornecer um sinal senoidal definido a seguir:

$$x(t) = 5\text{sen}(\omega_0 t)$$

O sinal $x(t)$ pode ser representado através de funções exponenciais:

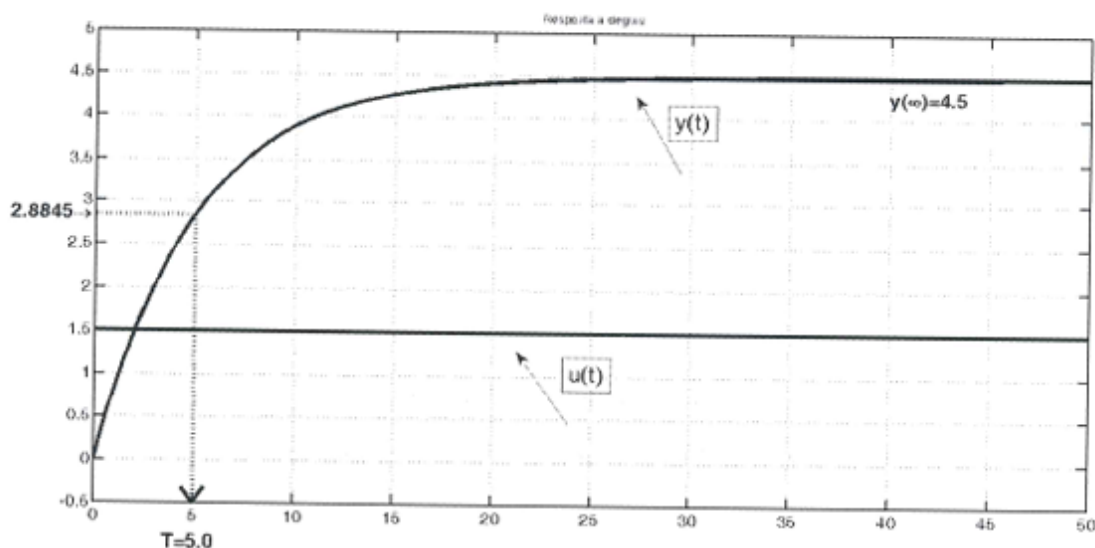
$$x(t) = 5\text{sen}(\omega_0 t) = \frac{5}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})$$

O sinal senoidal $x(t)$ é amostrado através de um sistema A/D, utilizando uma frequência de amostragem ω_s .

- a) Represente graficamente o espectro do sinal $x(t)$ (gráficos de módulo e fase). (2 Pontos)
- b) Considerando a frequência angular do sinal senoidal $\omega_0 = 20\text{rad/s}$ e a frequência de amostragem $\omega_s = 50\text{rad/s}$, represente graficamente o módulo do espectro do sinal amostrado no intervalo $\omega = [-\infty, +\infty]$. (3 Pontos)
- c) Considerando a frequência angular do sinal senoidal $\omega_0 = 20\text{rad/s}$ e a frequência de amostragem $\omega_s = 30\text{rad/s}$, represente graficamente o módulo do espectro do sinal amostrado no intervalo $\omega = [-\infty, +\infty]$. (3 Pontos)

GABARITO DA QUESTÃO Nº 8 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)



A resposta de um sistema de 1ª. Ordem a uma entrada degrau $u(t) = A$ pode ser escrita no domínio do tempo como:

$$y(t) = KA(1 - \exp(-t/T)). \quad (1)$$

Através da Equação 1, sabe-se que $y(\infty) = KA$.

Do gráfico fornecido extrai-se $y(\infty) = 4.5$.

Sabe-se que $A = 1.5$, logo $K = \frac{y(\infty)}{A} = \frac{4.5}{1.5} = 3.0$.

Utilizando novamente a Equação 1, pode-se calcular $y(T)$:

$$y(T) = KA(1 - \exp(-T/T)) = KA(1 - \exp(-1)) = 3.0 * 1.5 * (1 - 0.3679) = 2.8445.$$

No gráfico fornecido procura-se o ponto $y(T) = 2.8445$. Conclui-se que a constante de tempo do sistema $T = 5.0 \text{ seg}$.

RESPOSTA:

- $K = 3.0$ (4 pontos)
- $T = 5.0$ (4 pontos)

GABARITO DA QUESTÃO Nº 9 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

A condição de estabilidade para sistemas de tempo discreto descritos através de espaço de estados depende dos auto-valores do sistema.

Para um sistema de ordem n , a condição de estabilidade pode ser resumida da seguinte forma:

- Sistema Estável: $\forall i = 1, \dots, n$ tal que $|\lambda_i| < 1$;
- Sistema Instável: $\exists i$ tal que $|\lambda_i| > 1$;
- Sistema Marginalmente Estável: $\forall i = 1, \dots, n$ tal que $|\lambda_i| \leq 1$ e $\exists i$ tal que $|\lambda_i| = 1$.

Os autovalores de uma matriz quadrada A podem ser calculados através da solução da seguinte equação: $\text{Det}[A - \lambda I]$ onde **Det** indica a operação de cálculo do determinante e I é a matriz identidade.

$$a) \ x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix} x(k)$$

$$x(0) = \begin{bmatrix} x_{10} \\ x_{20} \end{bmatrix}$$

RESPOSTA: $\lambda_1 = 0 < 1$ e $\lambda_2 = 1/2 < 1$ logo o sistema é estável

(4 pontos)